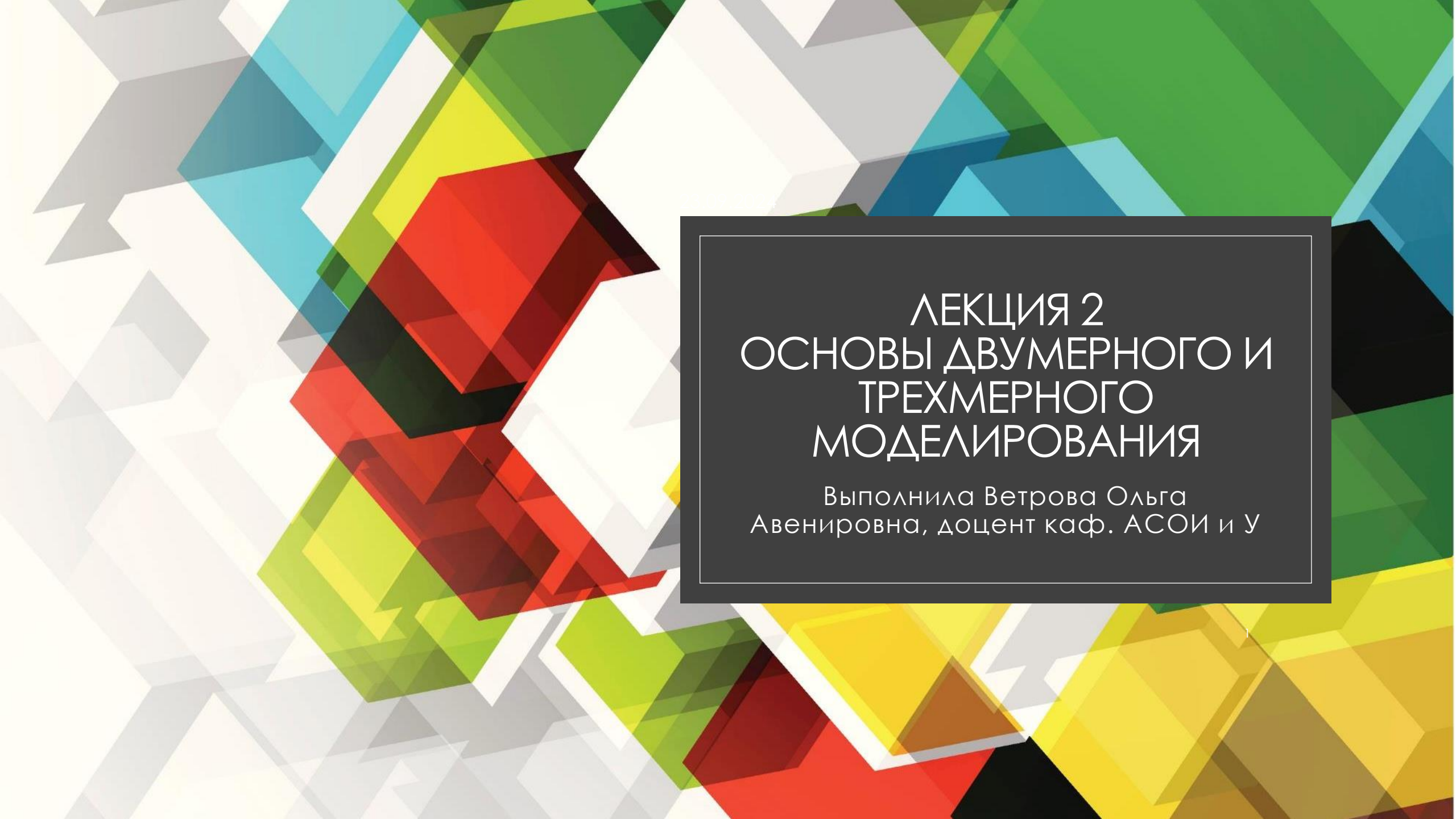




ЛЕКЦИЯ 2 ОСНОВЫ ДВУМЕРНОГО И ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Выполнила Ветрова Ольга
Авенировна, доцент каф. АСОИ и У

23.09.2024

ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ПЛОСКОСТИ

- ❖ Для описания геометрических объектов, а также их взаимного расположения в пространстве, вводится **система координат** и каждой точке пространства сопоставляется набор вещественных чисел – координат этой точки.

Число координат в таком наборе определяет размерность пространства.

Обычно рассматривают двумерные пространства (2D) пространства на различных поверхностях и трехмерные (3D) пространства.

В 2D-пространствах графическими элементами являются **точки и линии**, в 3D-пространствах к ним добавляются **поверхности**.

Простейшей формой поверхности является **плоскость**.

- Для описания геометрических элементов на плоскости используют **декартову и полярную системы координат**.
- Координаты (x, y) и (r, φ) в этих системах связаны соотношениями:
- $x = r \cdot \cos(\varphi), y = r \cdot \sin(\varphi),$ (1)
- $r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \text{tg}(\varphi) = \frac{y}{x} \quad .$ (2)

Введем обозначение для точки на плоскости:

$$p = (x, y) \equiv (r, \varphi). \quad (3)$$

- Взаимосвязь между координатами точек линии может быть задана в виде неявного уравнения $f(p)=0$ или в виде параметрической функции $p(t)$.
- Эти соотношения могут быть записаны в координатной или в векторной форме. Векторная форма записи более компактна.. Но для вычислений более удобной является координатная форма

Точка на плоскости имеет две степени свободы.

- Зависимость расстояния d между двумя точками p_1 и p_2 от их декартовых координат имеет вид:

- $d = |p_1 - p_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} , \quad (4)$

- а от полярных координат:

- $d = |p_1 - p_2| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 \times r_2 \times \cos(\varphi_1 - \varphi_2)} . \quad (5)$

-
-

Линия на плоскости имеет одну степень свободы.

Уравнения линии в неявной форме имеют вид:

- $f(x, y)=0$, (6)

- а параметрическая функция —

- $p(t)=[x(t), y(t)]$. (7)

- Параметрическая функция удобна для построения частей прямой линии – отрезков и лучей. Для этого необходимо указать пределы изменения параметра:

- 1) $-\infty < t < +\infty$ – протяженность прямой линии не ограничена;

- 2) $t > 0$ – луч, выходящий из точки в направлении вектора V ;

- 3) $t_1 \leq t \leq t_2$ – отрезок прямой между точками $p_0 + V \times t_1$ и $p_0 + V \times t_2$.

Для произвольной линии на плоскости в любой регулярной (гладкой и некратной) точке

- $p_0 = p(x_0, y_0) = p(t_0)$ возможна линеаризация, т.е. построение касательной прямой.
- Уравнение касательной удобно записать в нормальной форме (8), где компоненты вектора нормали вычисляются как частные производные от функции в левой части неявного уравнения (6) этой линии:

$$\circ N_x = \left. \frac{df(x,y)}{dx} \right|_{x_0, y_0}, N_y = \left. \frac{df(x,y)}{dy} \right|_{x_0, y_0}. \quad (8)$$

23.09.2024

ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

В компьютерной графике используется несколько типов моделей пространственных объектов: **каркасные, поверхностные и твердотельные (сплошные)**.

Трехмерные модели

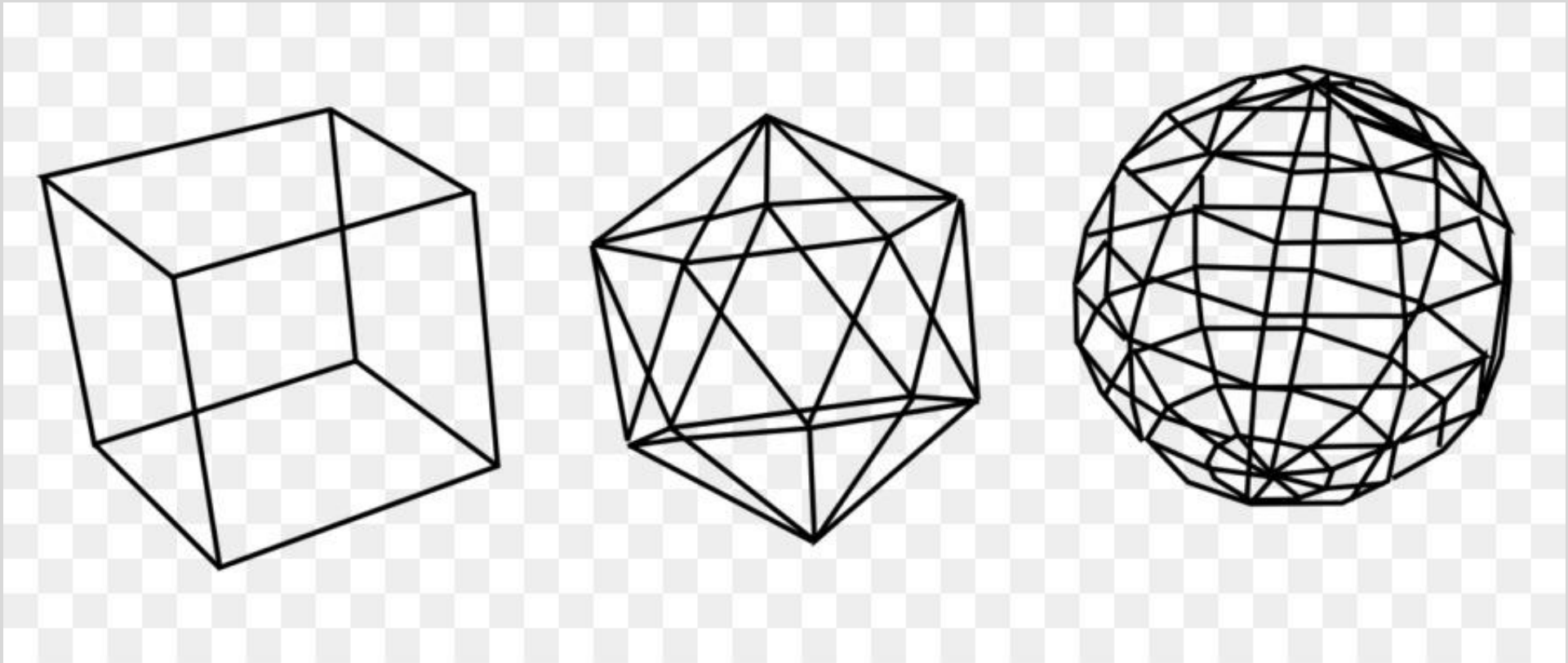


- Твердотельные модели в свою очередь делятся на воксельные и конструктивные. Для каждого типа существует своя технология создания и редактирования.

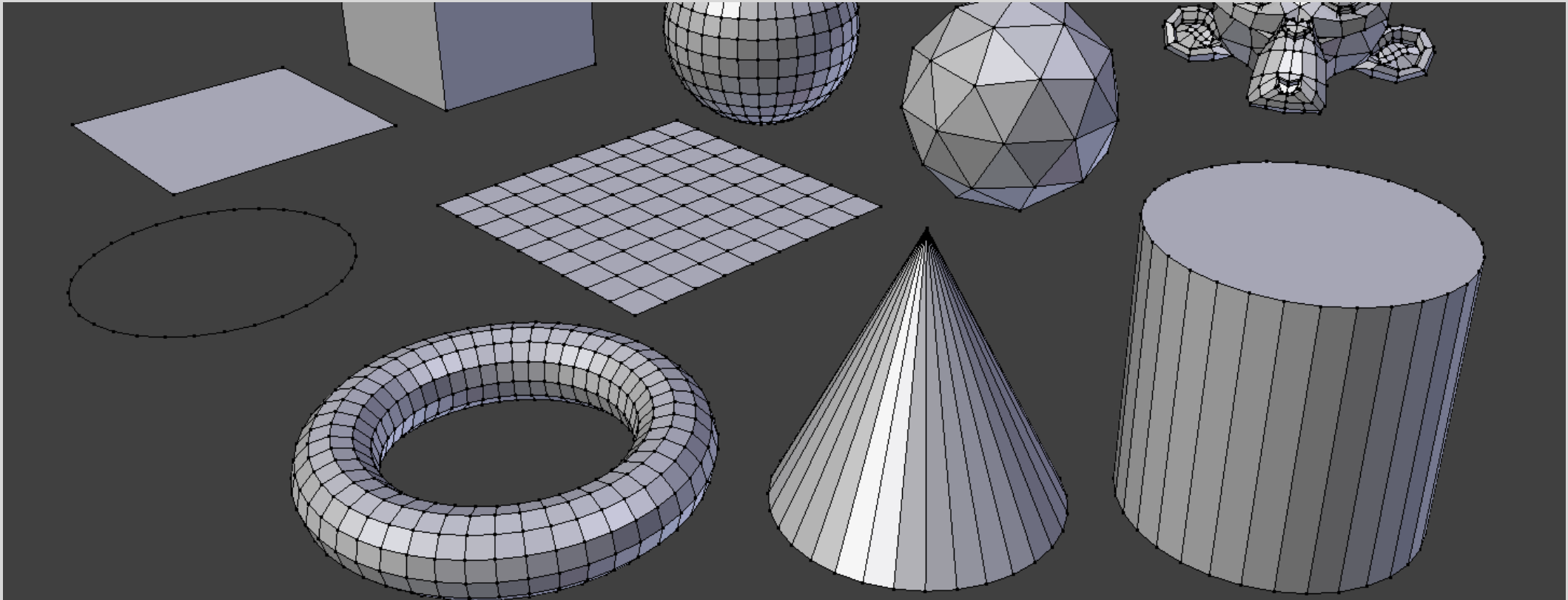
Классификация моделей в компьютерной графике



Каркасная модель – это скелетное описание трехмерного объекта. Модель не имеет граней и состоит только из точек, отрезков и кривых, описывающих ребра объекта.

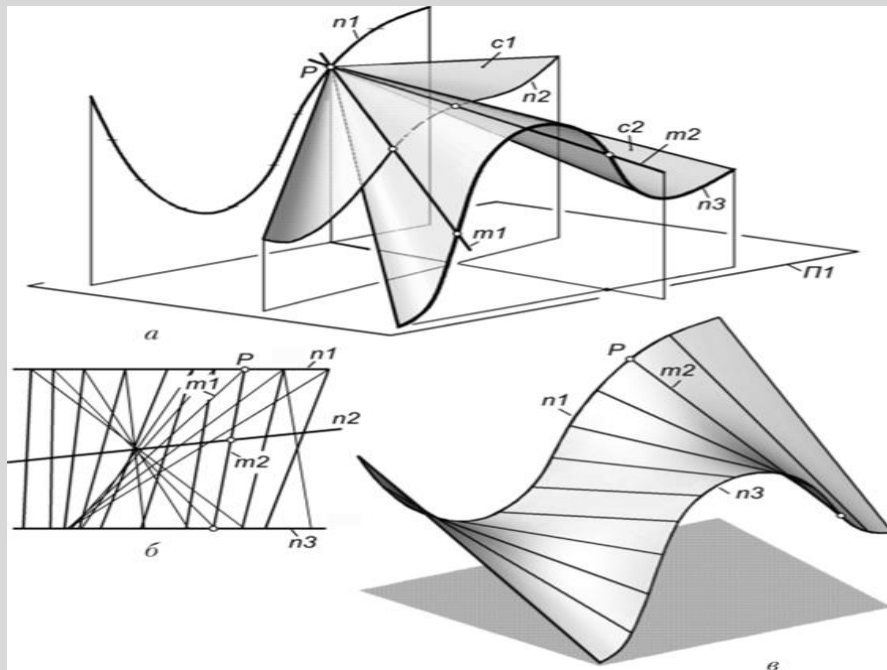


Моделирование с помощью **поверхностей** – более сложный процесс, так как здесь описываются не только ребра трехмерного объекта, но и его грани. Например, **CAD-системы** строят поверхности на базе многоугольных сетей. Поскольку грани сети плоские, представление криволинейных поверхностей производится путем их аппроксимации.

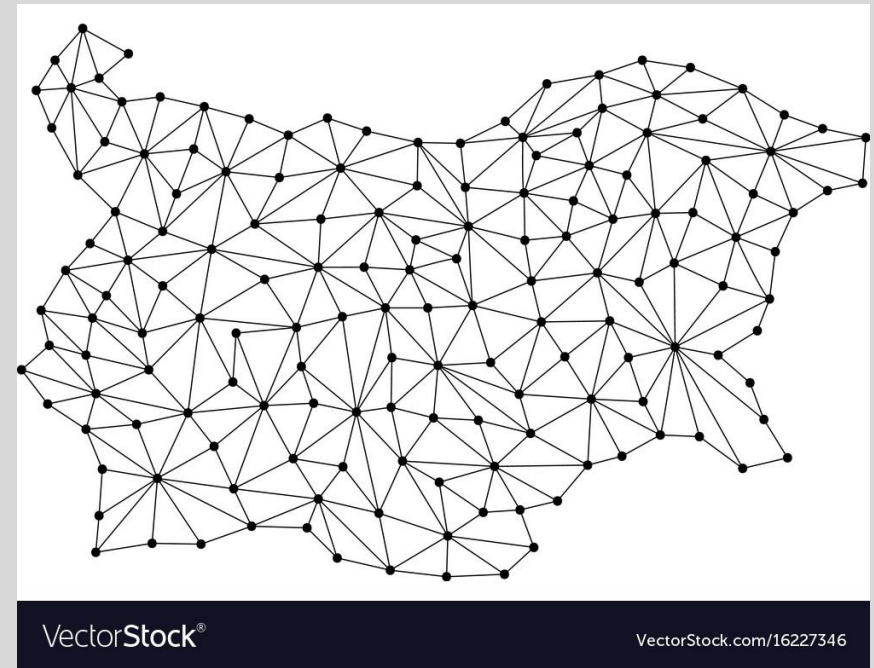


Настоящие криволинейные поверхности можно создавать, используя специальные программы (приложения, входящие в состав пакета САД-системы). Будем называть поверхности, составленные из плоских участков, термином *сети*. Сети можно создавать как на плоскости, так и в пространстве; однако, на практике чаще всего используется последний вариант.

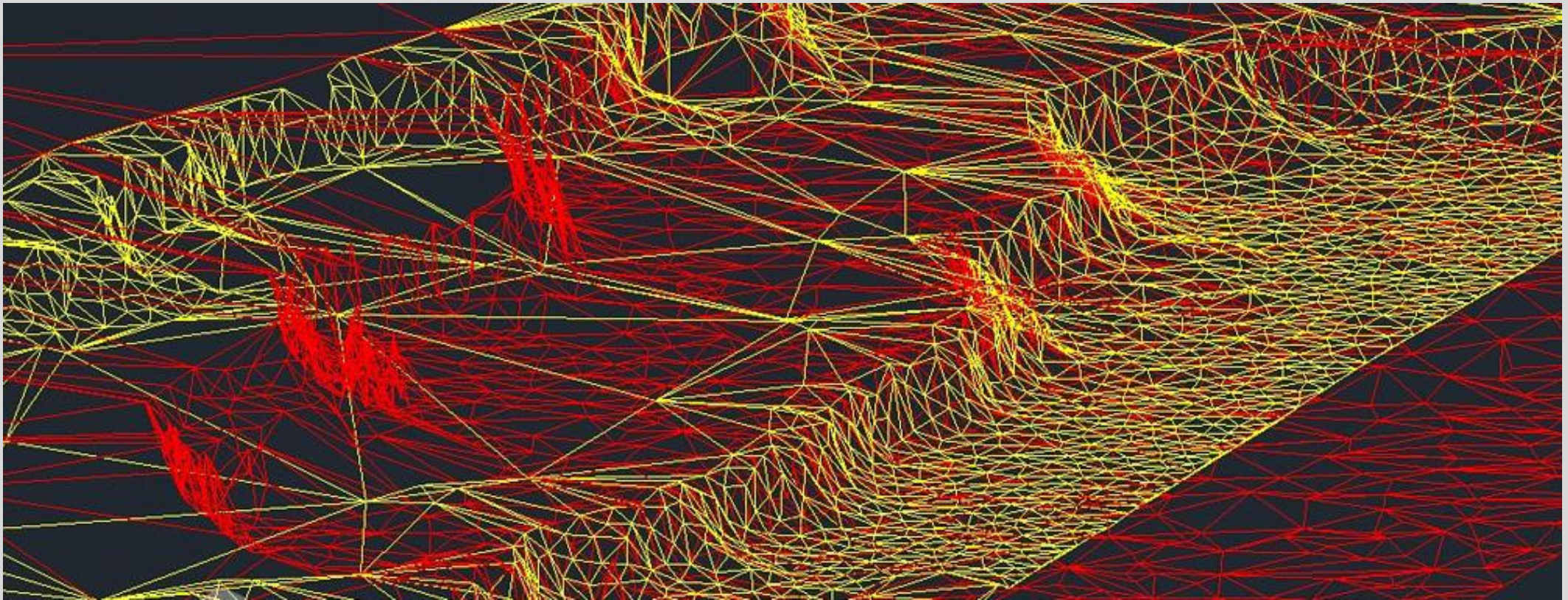
Криволинейные поверхности



Многоугольные сети



Моделирование объектов с помощью сетей применяется в случаях, когда можно игнорировать их физические свойства, такие как масса, вес, центр масс и т. п. Но желательно иметь возможность подавления скрытых линий, раскрашивания и тонирования. Сети имеет смысл использовать также при создании нестандартных сетевых моделей, например, трехмерной топографической модели холмистой местности.

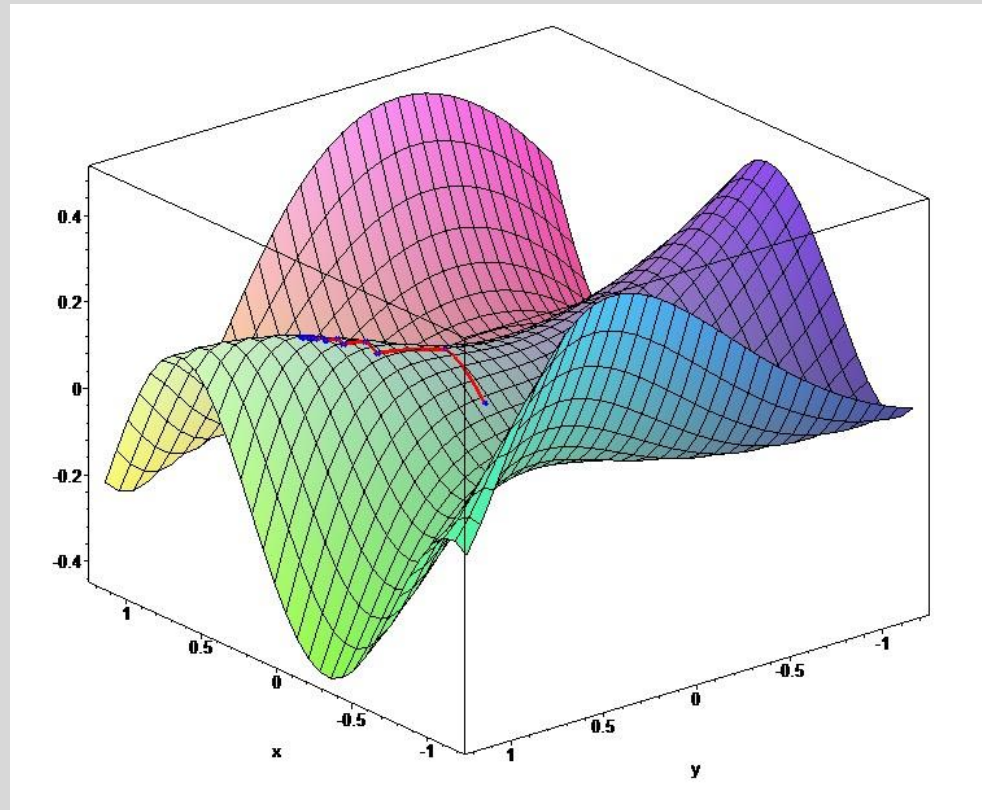


23.09.2024

ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЦИИ ТРЕХМЕРНЫХ МНОГОУГОЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ГРАФИЧЕСКОЙ CAD- СИСТЕМЕ

Для решения таких задач предусмотрено несколько различных способов, в том числе с помощью графического приложения на языке Visual LISP.

Многоугольная сеть прямоугольной топологии



Начнем с многоугольных сетей прямоугольной топологии, предназначенных для описания плоскостей и кривых поверхностей.

- Создаются такие сети с помощью команды <3DMESH>, а редактируются с помощью команды <PEdit>.
- Создаваемая сеть описывается координатной матрицей размерности $M \times N$.
- Элементы координатной матрицы соответствуют вершинам многоугольной сети.
- Очевидно, что число вершин сети совпадает с числом элементов матрицы.

После вызова команды <3DMESH> CAD-система запрашивает размерность сети:

- Command: 3DMESH
- Mesh M size:
- Mesh N size:
- Затем появляется запрос на ввод координат вершин.

Приведем пример решения задачи построения трехмерной многоугольной сети размерности 5×4 в командной строке CAD-системы.

- Command: 3DMESH
- Mesh M size: 5
- Mesh N size:4
- Vertex (0,0): 50,50,60
- Vertex (0,1): 55,70,50
- Vertex (0,2): 60,90,55
- Vertex (0,3): 45,115,70
- Vertex (1,0): 70,55,55
- Vertex (1,1): 75,75,45

Vertex (1,2): 80,95,50

- Vertex (1,3): 70,120,65
- Vertex (2,0): 90,90,50
- Vertex (2,1): 95,70,40
- Vertex (2,2): 100,95,45
- Vertex (2,3): 110,120,60

Vertex (3,0): 120,45,40

- Vertex (3,1): 130,65,50
- Vertex (3,2): 140,100,60
- Vertex (3,3): 145,130,70
- Vertex (4,0): 160,50,35
- Vertex (4,1): 170,70,45
- Vertex (4,2): 180,95,60
- Vertex (4,3): 170,125,80
- Сеть строится после ввода записанной последовательности команд.

Пример достаточно прост, но помогает понять высокую сложность генерации трехмерных сетей и кривых гладких поверхностей и большую вероятность ввода ошибочных данных пользователем.

Такие проблемы можно устранить с помощью создания программы на языке графического программирования.

Поверхности соединения в системе NanoCAD строятся с помощью команды <RULESURF>.

- Поверхность соединения представляет собой многоугольную сеть, натянутую на две заданные кривые.
- В качестве кривых можно задать точки, линии, дуги, окружности двумерные и трехмерные полилинии.
- NanoCAD генерирует поверхность соединения как многоугольную сеть размерности $2 \times N$, вершины которой с равными интервалами размещаются на граничных кривых

В системе NanoCAD можно генерировать поверхности сдвига, задаваемые определяющей кривой и вектором направления.

- Поверхности сдвига строятся с помощью команды <TABSURF>.
- В процессе построения сети вектор направления двигается вдоль кривой, образуя линейчатую поверхность сдвига.
- Командой <TABSURF> генерируется многоугольная сеть размерности $2 \times N$.
- Половина вершин сети размещается вдоль исходной кривой, начиная с ближайшего к точке выбора конца; другая половина располагается вдоль кривой, параллельной первой и сдвинутой относительно нее на длину вектора направления.

Поверхности вращения в системе NanoCAD формируются путем поворота определяющей кривой вокруг выбранной оси.

- Поверхности вращения строятся с помощью команды <REVSURF>.
- По умолчанию поверхность вращения образуется путем поворота определяющей кривой вокруг оси на 360° .
- При непустых ответах на запросы углов поверхность формируется с отступом от определяющей кривой и не является замкнутой.
- Планарные сети строятся в CAD-системе с помощью команды <MESH>.

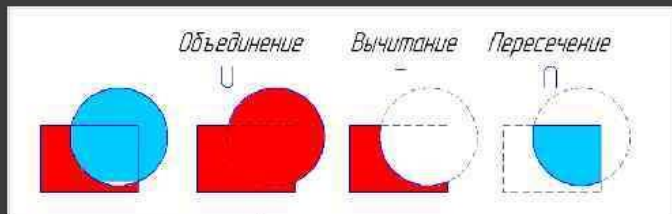
23.09.2024

ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ТЕЛ

Моделирование с помощью тел (конструктивное моделирование) – это самый простой в использовании вид трехмерного моделирования.

Построение трехмерной модели

- Общепринятым порядком моделирования твердого тела является последовательное выполнение булевых операций (объединения, вычитания и пересечения) над объемными элементами (сферами, призмами, цилиндрами, конусами, пирамидами и т.д.).

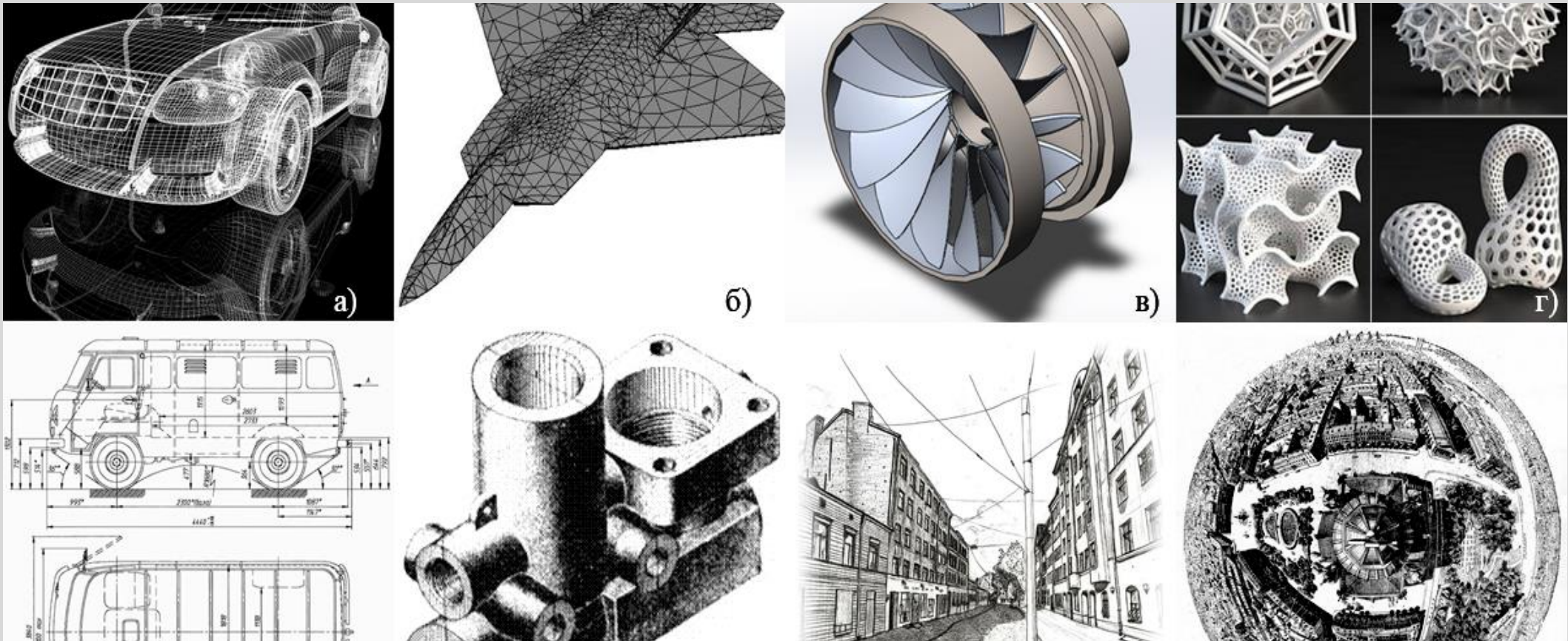


Булевы операции над объемными элементами:
а) цилиндр; б) объединение цилиндра и призмы;
в) вычитание призмы; г) вычитание цилиндра

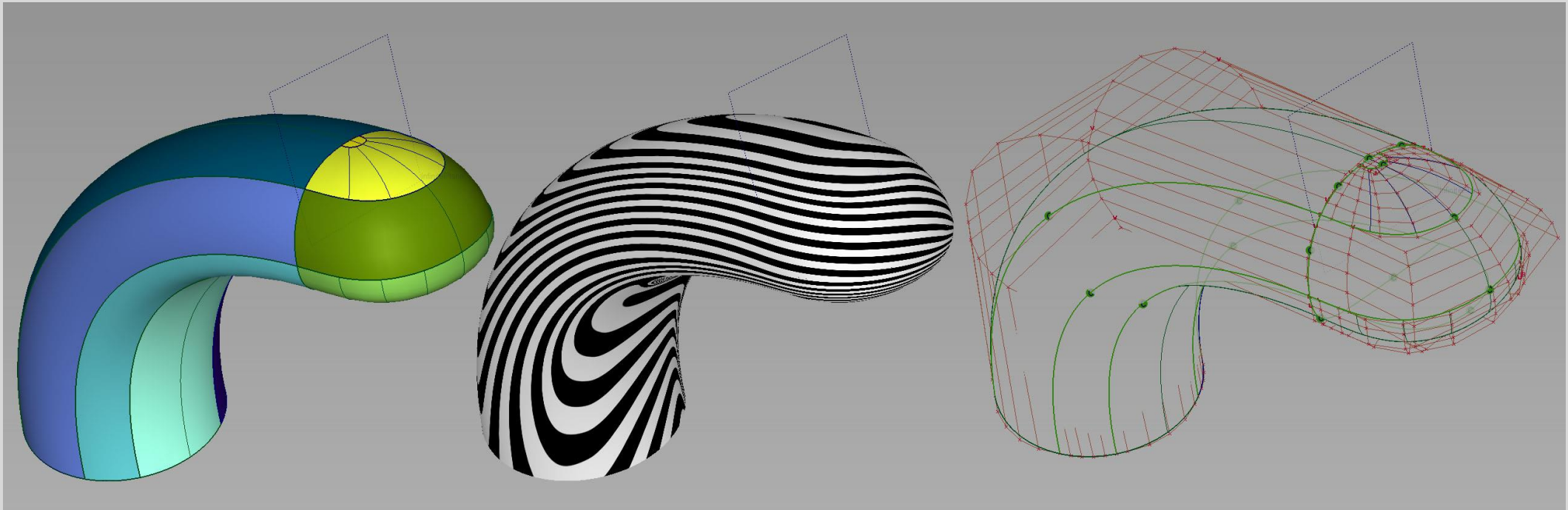


- Например, средства **NanoCAD** позволяют создавать трехмерные объекты на основе базовых пространственных форм: параллелепипедов, конусов, цилиндров, сфер, клиньев и торов (колец). Из этих форм путем их объединения, вычитания и пересечения строятся более сложные пространственные тела. Тела можно также строить, сдвигая плоский объект вдоль заданного вектора или вращая его вокруг оси.

Твердотельный объект или тело, представляет собой изображение объекта, хранящее, помимо всего прочего, информацию о своих объемных свойствах. Тела наиболее полно из всех типов трехмерных моделей отражают моделируемые объекты. Несмотря на кажущуюся сложность тел, их легче строить и редактировать, чем каркасные модели и сети.

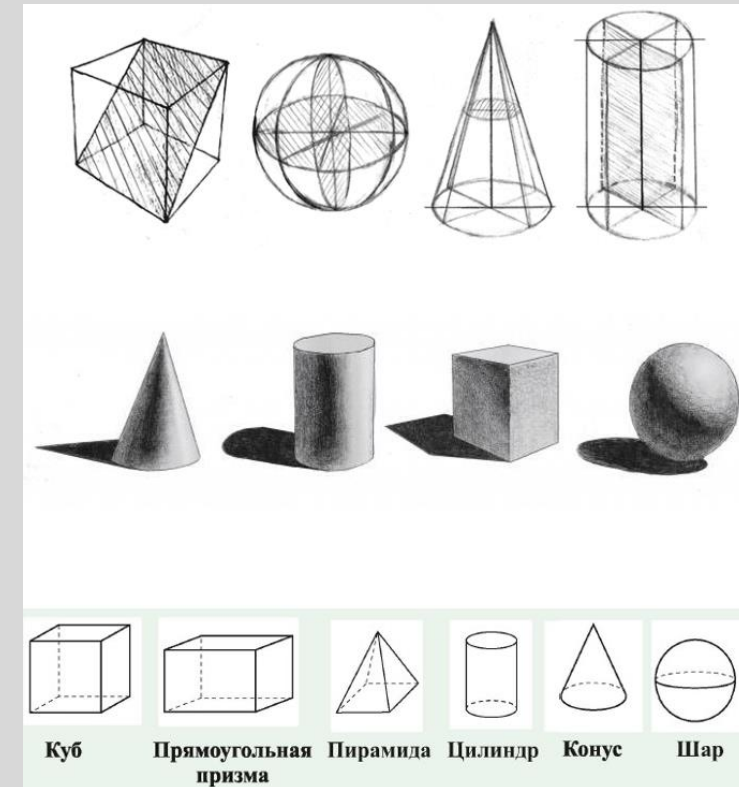


Тела, как и сети, имеют внешний вид, аналогичный проволочным моделям, пока к ним не применены операции подавления скрытых линий, раскрашивания и тонирования. В отличие от всех остальных моделей у тел можно анализировать массовые свойства (объем, момент инерции, центр масс и т. п.).



Простейшие «кирпичики», из которых строятся сложные трехмерные объекты, называют твердотельными примитивами.

- К ним относятся: ящик (параллелепипед, куб), цилиндр (круговой, эллиптический), шар, тор. С помощью команд *BOX(ЯЩИК)*, *WEDGE(КЛИН)*, *CONE(КОНУС)*, *CYLINDER(ЦИЛИНДР)*, *SPHERE(ШАР)*, *TORUS(ТОР)* можно создать модели любого из этих тел заданных размеров, введя требуемые значения.



При построении трехмерной модели приходится работать более чем с одним видом объекта. Изображение объекта может быть достаточно информативным на одном виде и нечитаемым на другом.

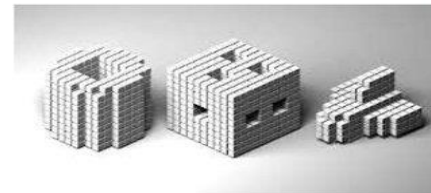
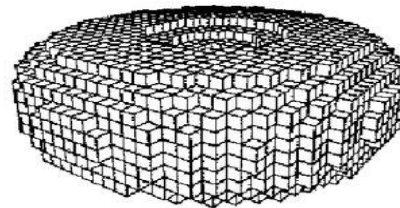
- В любом случае при работе с трехмерными объектами следует установить несколько видовых экранов, например, один — с видом в плане, другой — с видом слева, дополнительный — с аксонометрическим видом.
- Находясь в пространстве модели, можно рассматривать сформированные объекты с любой точки зрения.
- *Точкой зрения (видом)* называется направление, задаваемое из трехмерной точки пространства на начало системы координат.

В качестве базового блока **воксельной модели** выбирается кубическая ячейка пространства – воксел. Воксел (сцена) в пространстве определяется трехмерным битовым массивом.

4.1 Основные подходы твёрдотельного моделирования

3) Позиционный подход к описанию объемных тел - это подход, в соответствии с которым все рабочее пространство разбивается на элементарные объемы (ячейки, воксели, voxel) и деталь задает указанием заполненных или пустых ячеек, т.е. геометрически описывается простейший объемный элемент, например куб, задаются координаты базовых точек всех элементов и топологическая информация об их объединении.

Воксельное представление позволяет описать объемное тело с любой степенью погрешности в зависимости от числа использованных ячеек. В пределе, когда число вокселей стремится к бесконечности, модель становится точной, но ее размерность также бесконечно возрастает.



6

23.09.2024

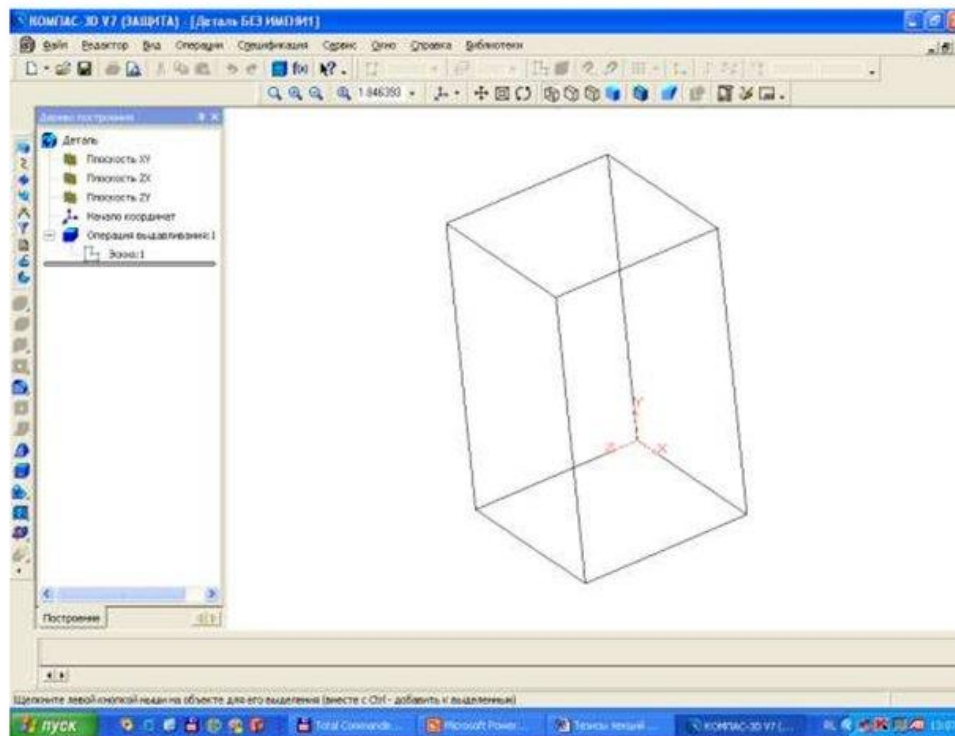
ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ТЕЛ.

Назовем основные проблемы моделирования трехмерных тел:

- ❖ **выделение видимых частей объекта;**
- ❖ **назначение цвета каждому элементу объекта;**
- ❖ **воспроизведение различных оптических эффектов.**
- **Выбор той или иной 3D-модели в компьютерной графике предопределяет различные способы решения этих проблем.**
 - **Начнем с каркасной модели.**

Каркасная модель

Каркасная модель представляет *объемное изображение объекта в виде линий пересечения граней объекта.*



23.09.2024

Параллелепипед

Пересечение граней
графического объекта

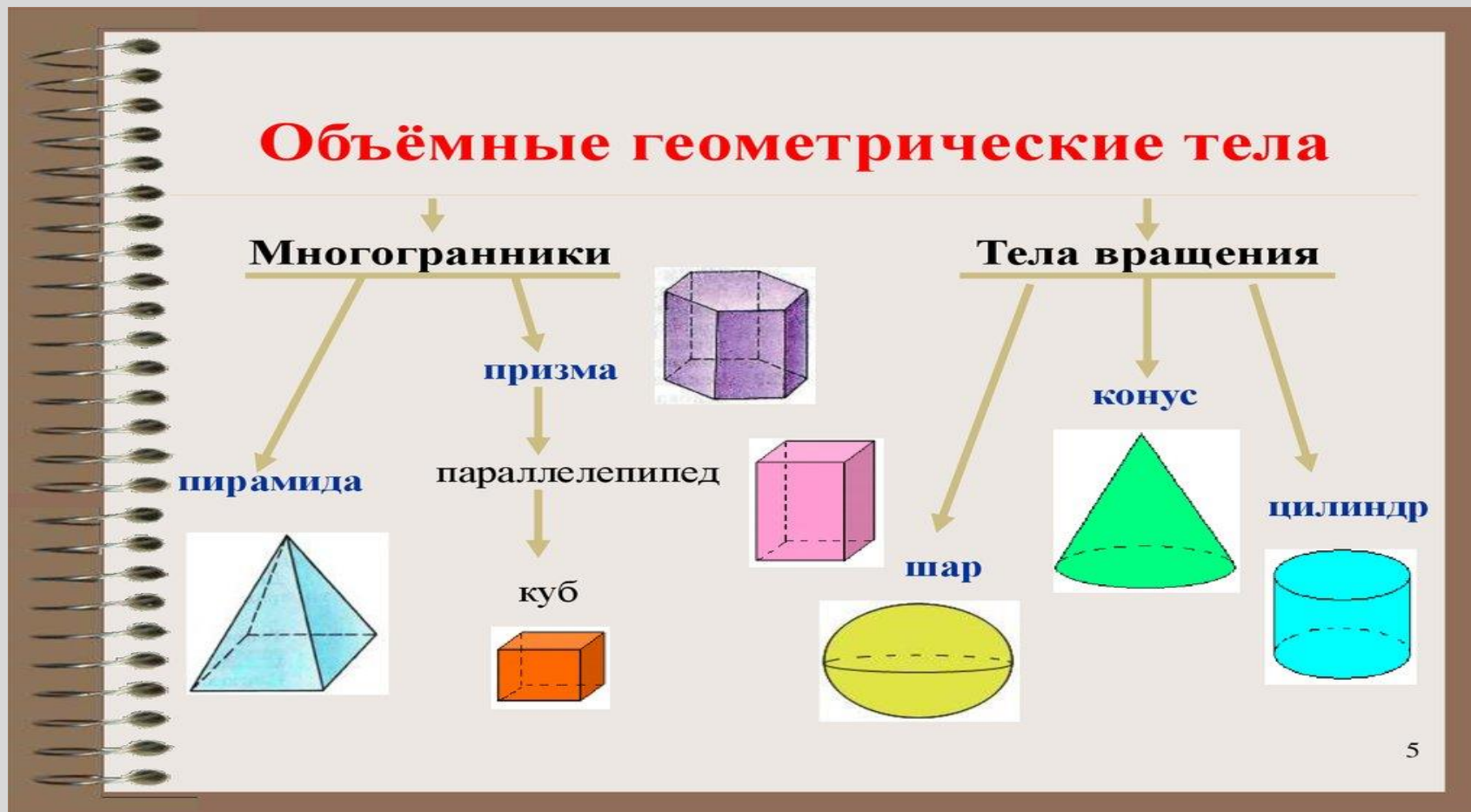
23.09.2024

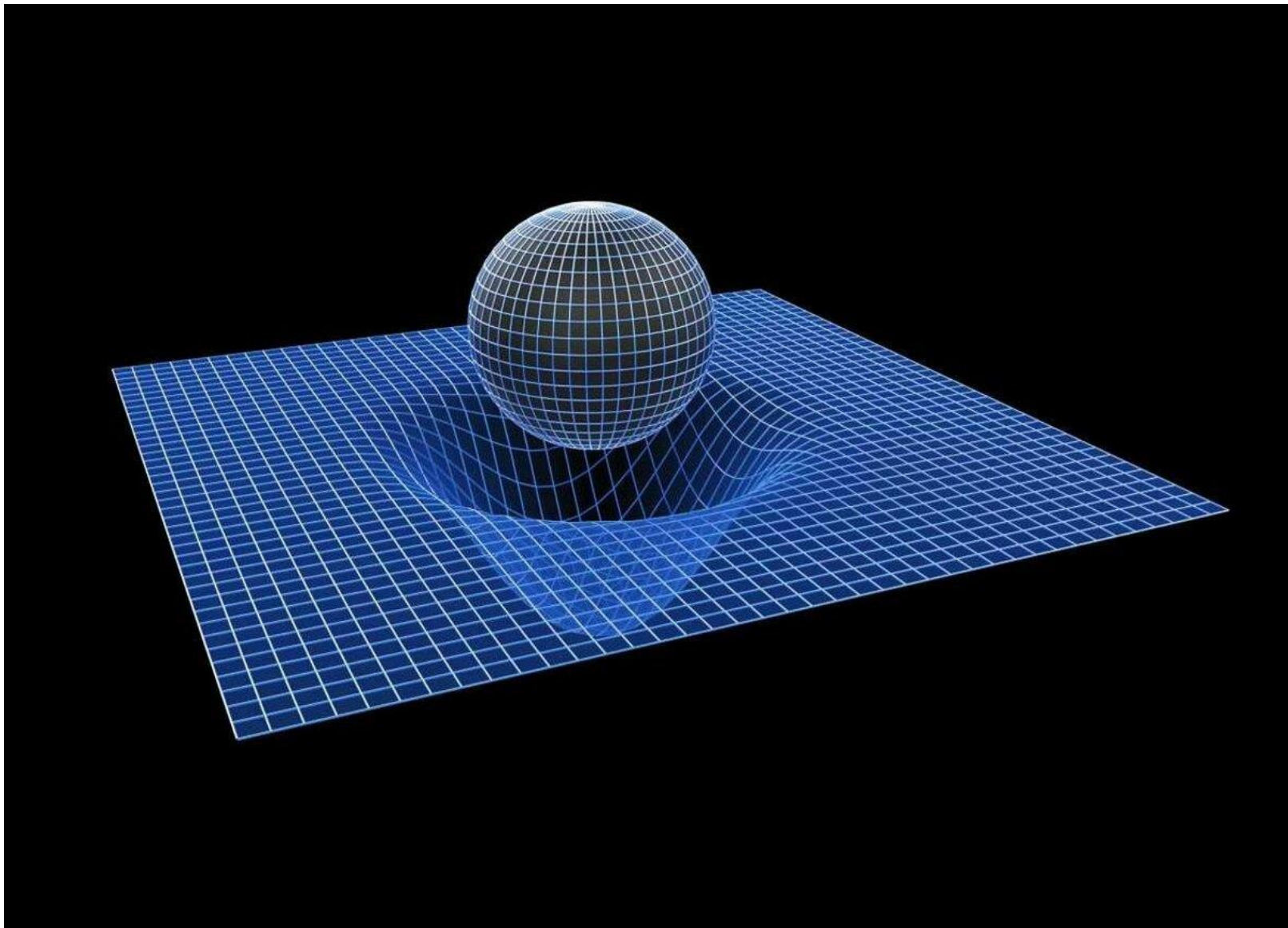
СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ДЛЯ КАРКАСНОЙ МОДЕЛИ

В каркасной модели тело рассматривается в виде каркасной сетки с целью передачи формы охватывающих его поверхностей – граней.

- В случае многогранников достаточно построения ребер.
- В общем случае для построения каркасной модели используются различные способы кусочно-линейной интерполяции.
- *Каркасные модели изображены на следующем слайде.*

Пространственные графические объекты





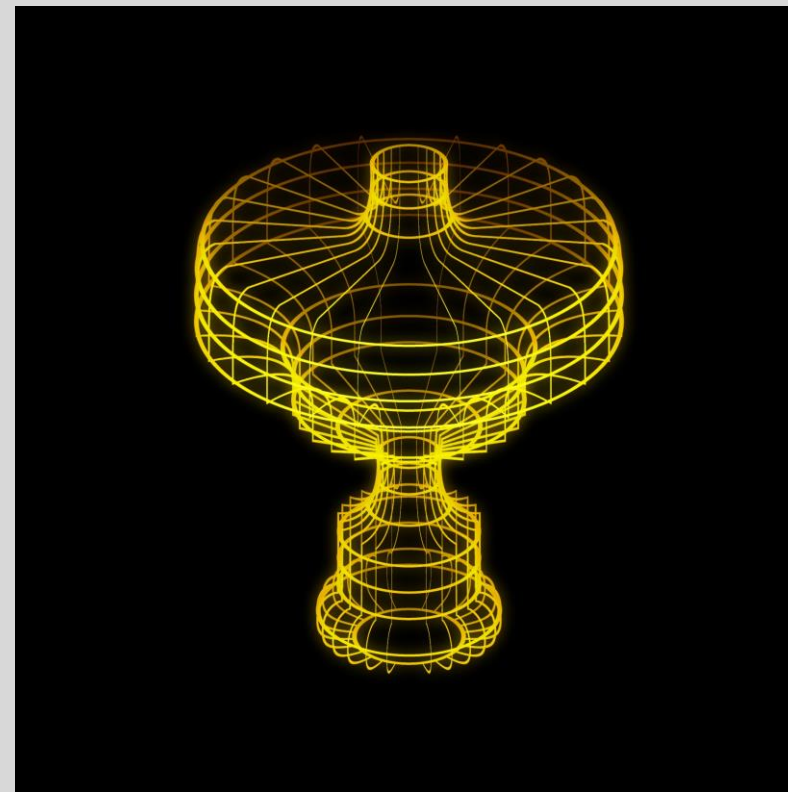
23.09.2024

Пример построения
каркасных моделей

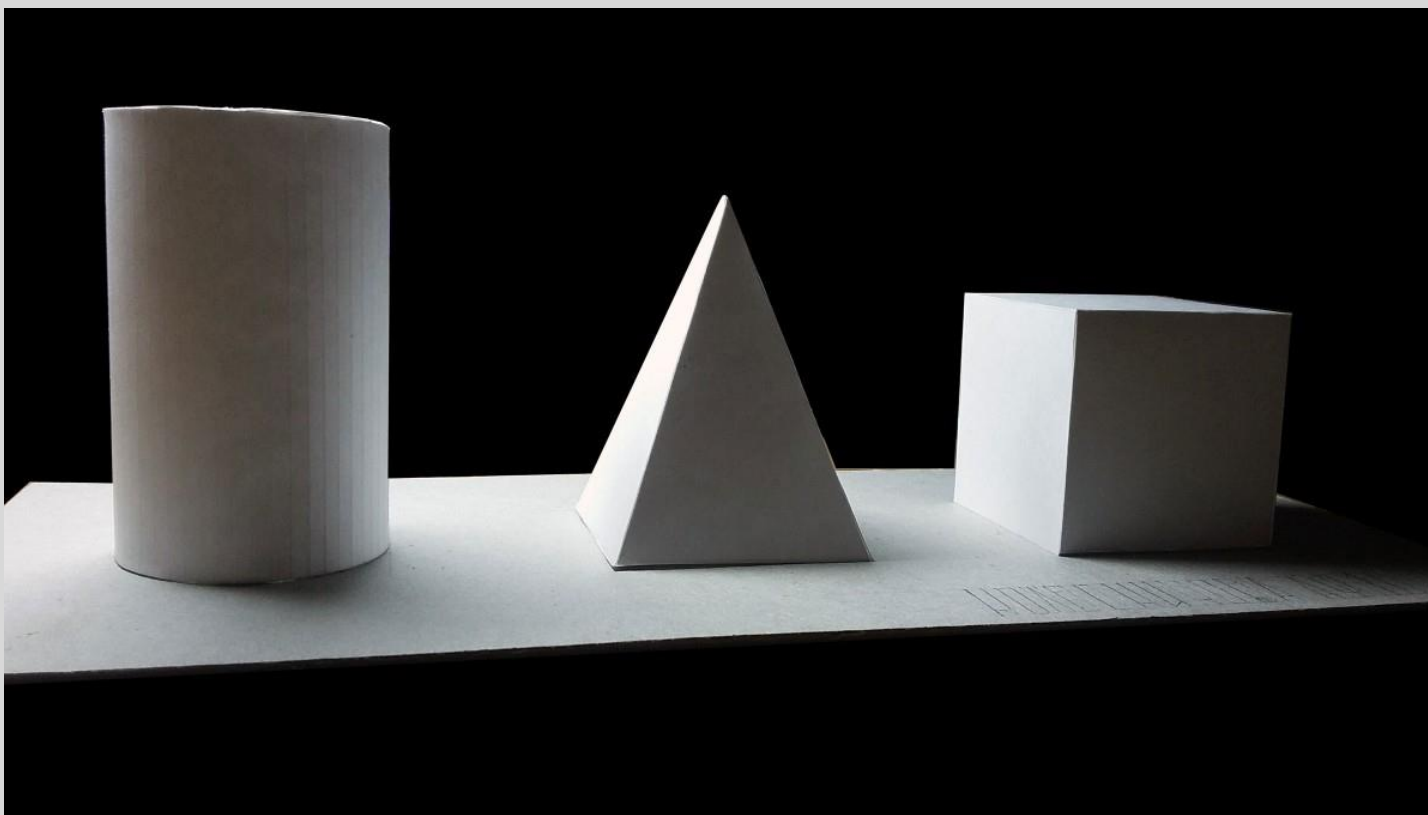
с помощью
поверхностей второго
порядка.

Выделение граней другим цветом

- В более сложных вариантах каркасной модели передается эффект разной удаленности от наблюдателя отдельных граней объекта с помощью выделения особым стилем (например, другим цветом) или удаления невидимых ребер.



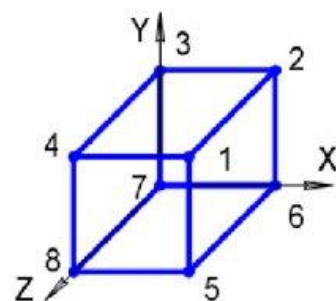
Ещё большая реалистичность изображения достигается при использовании заливки граней, когда оттенок цвета зависит от пространственной ориентации грани.



Для построения каркасной модели тела необходимо:

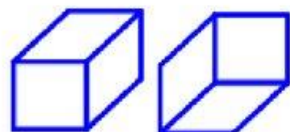
- ❖ *пронумеровать его вершины, ребра и грани;*
- ❖ *задать координаты всех вершин относительно начала координат или некоторой базовой точки;*
- ❖ *описать топологию каркаса путем формирования для каждой из граней списка номеров инцидентных ей вершин, перечисленных в порядке их обхода в определенном едином для всех граней направлении.*

Каркасные модели



Номер вершины	Координаты вершин		
	X	Y	Z
1	1	1	1
2	1	1	0
3	0	1	0
4	0	1	1
5	1	0	1
6	1	0	0
7	0	0	0
8	0	0	1

Обозначение граней			
1 2 3 4	5 6 7 8		
Обозначение ребер			
1 5	2 6	3 7	4 8



а

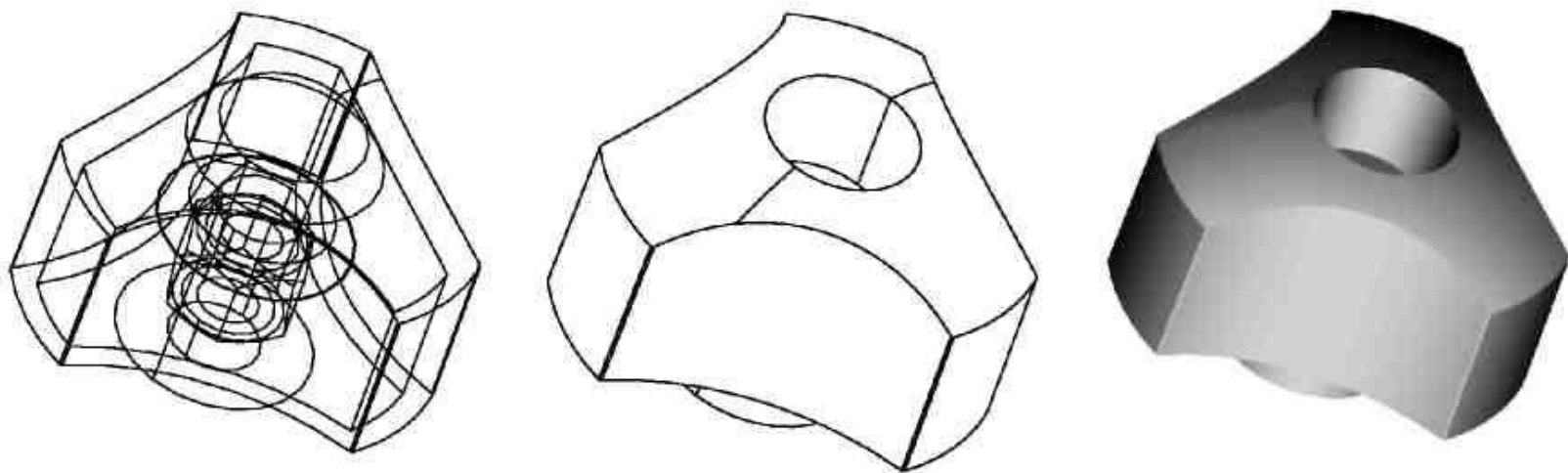
Эти ребра не распознаются
каркасной моделью



б

Пример описания
топологии
каркаса

Нумерация вершин,
задание координат
вершин, обозначение
граней и ребер



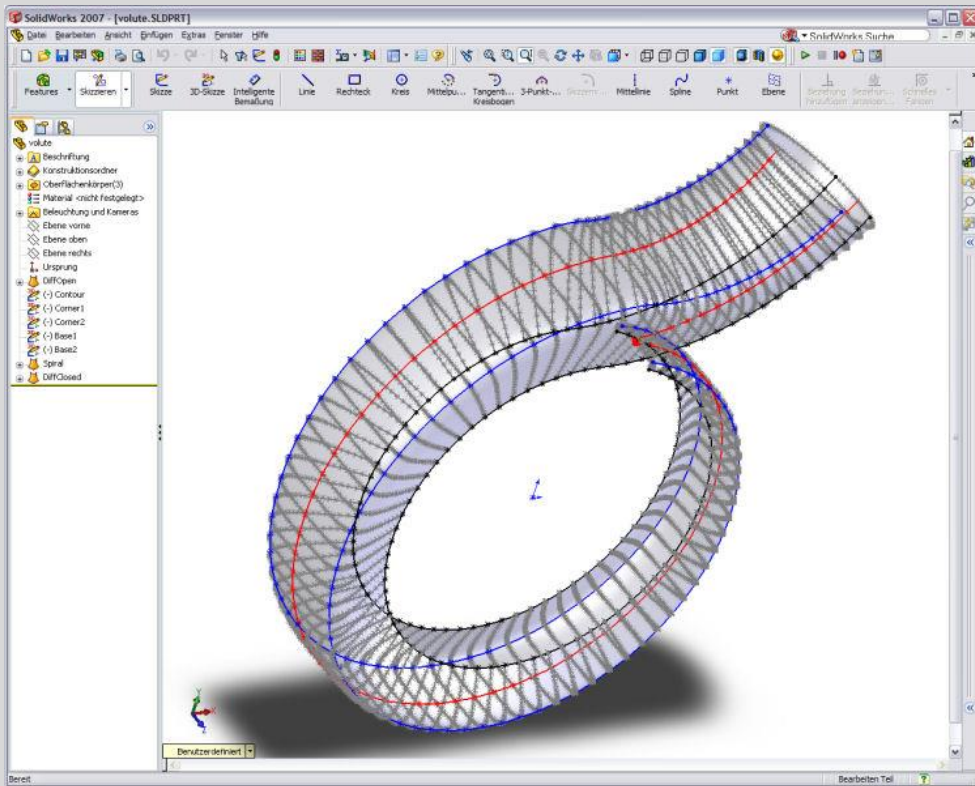
На слайде представлены
основные компоненты
каркасной модели:

*Ребра, грани, поверхность
тела.*

23.09.2024

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ДЛЯ ГРАНИЧНОЙ МОДЕЛИ

В отличие от каркасной модели с плоскими гранями граничное описание позволяет изображать нелинейную поверхность каркасом с криволинейными ячейками

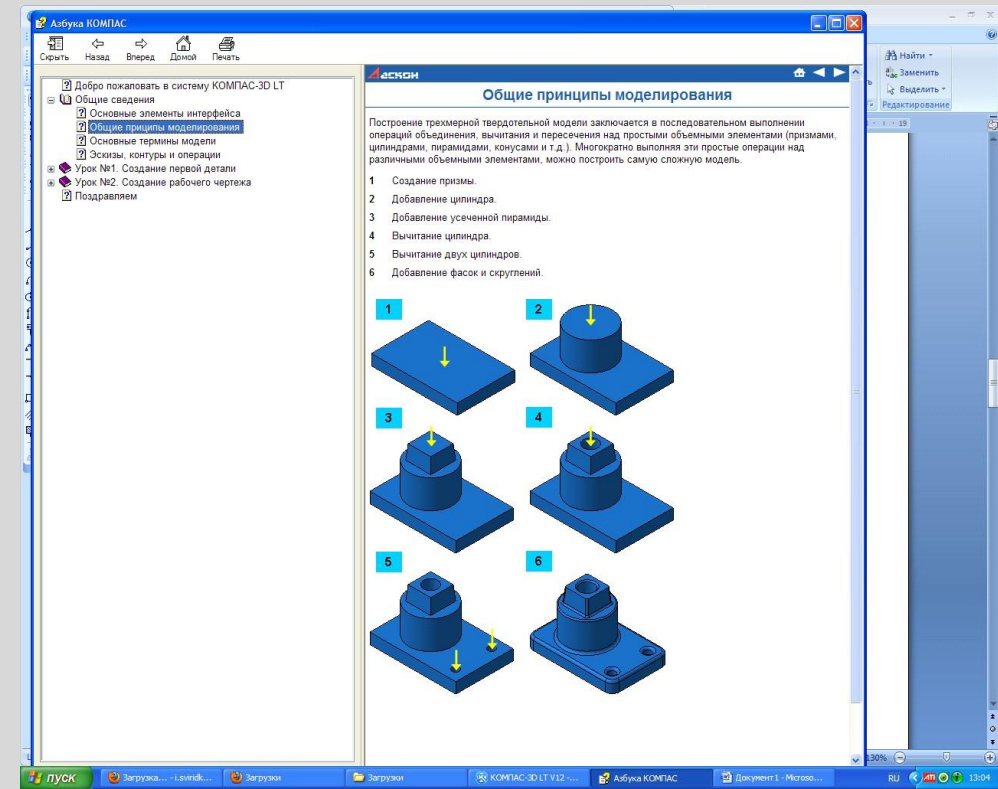


- В граничной (поверхностной) модели трехмерный объект представляется как система поверхностей, создающих его границы. Каждая из таких поверхностей описывается неявным уравнением или параметрической функцией с указанием границ изменения координат или параметров, что позволяет определить линии пересечения поверхностей. Граничная модель рассматривает только точки на поверхности тела, не затрагивая его объема.

23.09.2024

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ (СПЛОШНОЙ) МОДЕЛИ

Сплошные (твердотельные) модели описывают точки как внутри, так и на поверхности объекта. Трехмерные тела рассматриваются как объединение (композиция) некоторых базовых объектов (блоков). Тип базовых объектов определяет различные методы моделирования этим способом.



В *воксельной модели* базовым блоком является *кубическая ячейка пространства (воксел)*.

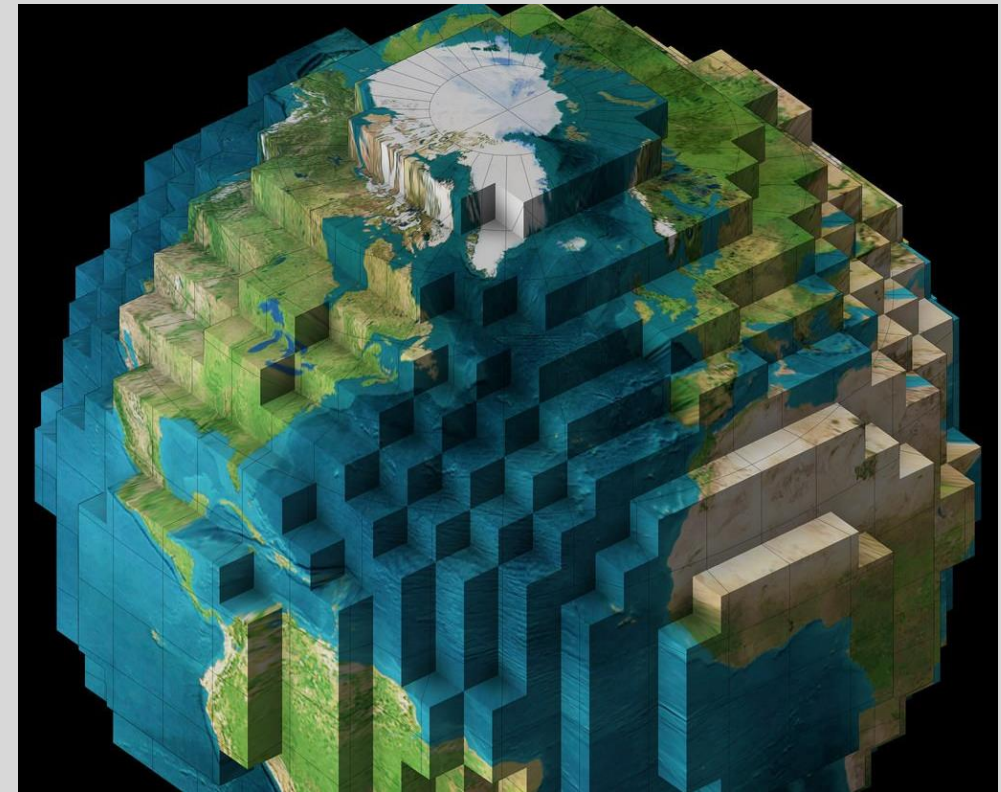
Рассматриваемая часть пространства (сцена) представляется трехмерным битовым массивом c_{ijk} .

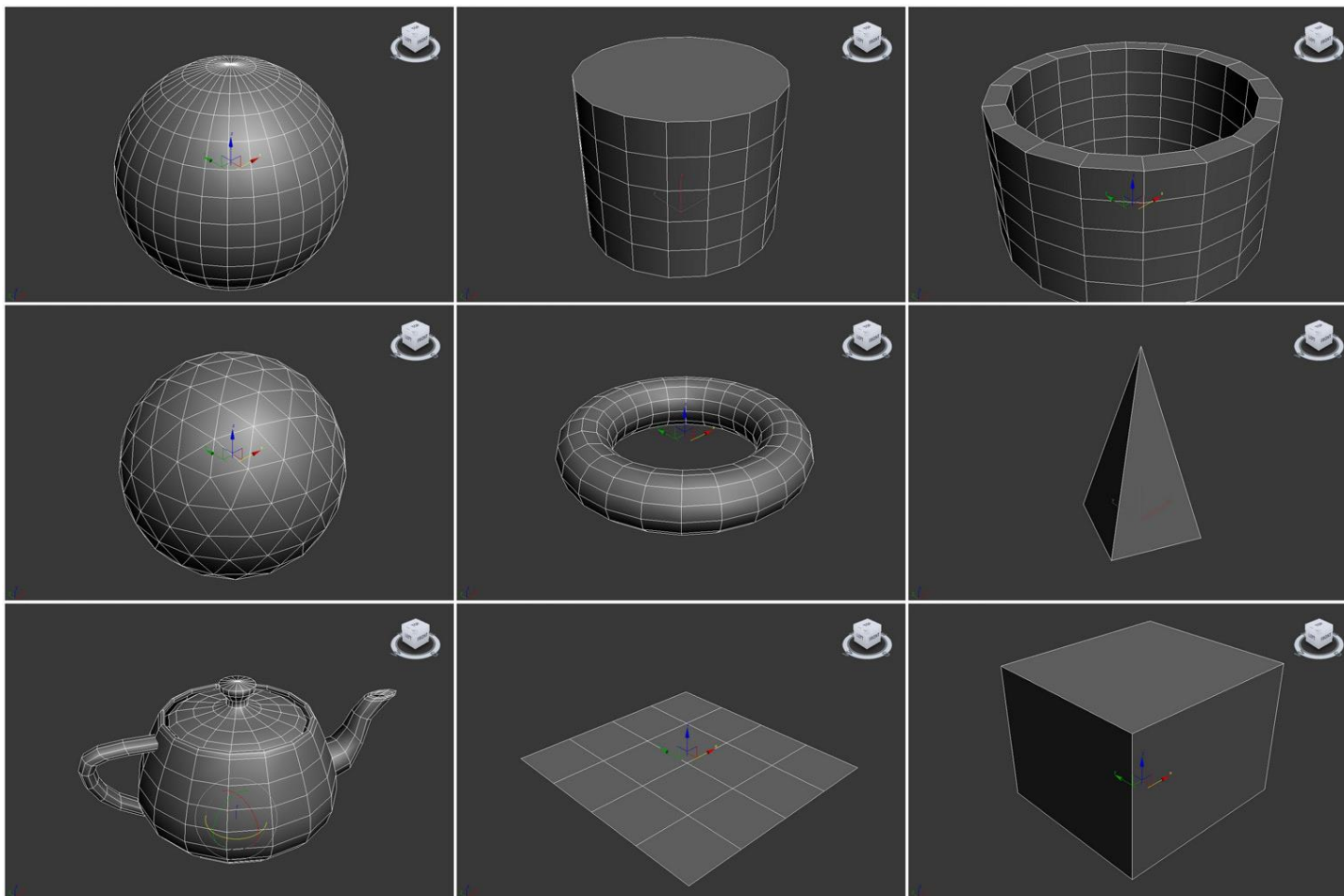
Элементы массива равны 1, если куб c_{ijk} содержится в графическом объекте, и равны 0 в противном случае.

Иногда считают, что элементы массива могут меняться в диапазоне $[0,1]$, задавая плотность в данной точке пространства

Воксельное представление шара

- Воксельное представление позволяет достаточно легко вычислить объем или центр масс и позволяет эффективно выполнять булевы операции над телами (пересечение, объединение, вычитание), но дает только приближение реального объекта, качество которого зависит от размера вокселей. Хорошее качество требует больших размеров памяти, объем которой растет как N^3 .



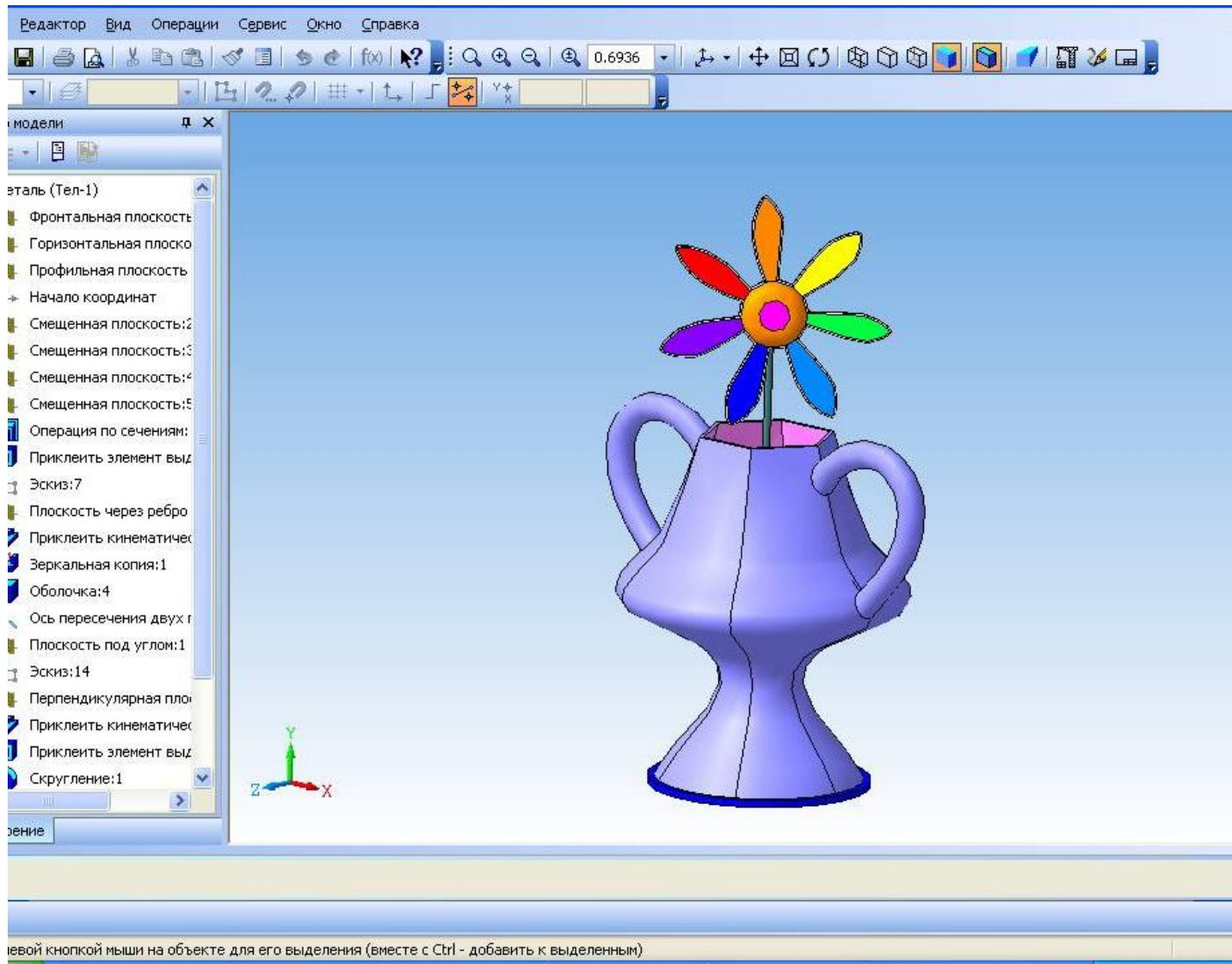


Теперь рассмотрим случай **конструктивной (твердотельной) модели.**

Здесь объект задается в виде набора плоских или объемных графических примитивов и операций над ними. Примитивы являются «строительными блоками объекта» и обычно описываются граничной моделью. Под операциями понимаются логические операции над примитивами, а также геометрические преобразования, такие как перемещение, поворот, изменение размеров, выдавливание, сдвиг, вращение и так далее.

Полная конструктивная модель объекта включает:

- ❖ данные о типе каждого примитива и его граничной модели, включая оптические свойства поверхностей;
- ❖ последовательность логических операций над примитивами при конструировании объекта;
- ❖ последовательность аффинных преобразований на каждом шаге конструирования объекта.



Процесс конструирования можно представить в виде бинарного дерева с правилом обхода «снизу-вверх».

В этом дереве листьями являются геометрические примитивы, а каждому узлу сопоставляется операция.

Вершиной дерева является графический (геометрический) объект.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

